

Лабораторна 2. Heart Diseases Dataset

Тема: Реалізація класифікації з використанням MLP.

Набір даних: Heart Diseases Dataset

Задача: Розробити та реалізувати модель класифікації використанням нейронних мереж для прогнозування захворювання на основі набору даних Heart Diseases Dataset.

Вимоги:

1. *Реалізація моделі:* **TensorFlow / PyTorch**
2. *Дані:* Розбити дані на train/val; нормалізувати дані; категоріальні дані перевести в чисельні;
3. *EDA:* Дослідити дані, побудувати графіки, гістограми тощо. Зрозуміти структуру даних
4. *Результати:*
 - a. Графіки зміни loss для train/val
 - b. Графіки точності для train/val
 - c. Міні-звіт по експериментах (тезово в коментарях до коду: “скільки шарів - така точність” і т.д.)

Умови:

1. *Структура моделі:* MLP
2. *Вхід:* Вектор ознак довжини N (довжина залежить від того, як підготувати дані).
3. *Вихід:* Ймовірність захворювання (значення від 0 до 1).
4. *Використання AI:* Дозволяється використання AI-інструментів (наприклад, ChatGPT, Gemini) для генерації теоретичних довідок, пояснення формул або генерації рутинних функцій (наприклад, візуалізація графіку). Забороняється використовувати AI для генерації повного коду розв'язку лабораторної роботи. Кожен рядок коду повинен бути усвідомлений та пояснений студентом.
5. *Коментарі:* Робота не може містити коментарі до коду
6. *Розуміння коду:* Оскільки код авторський, очікується розуміння коду